



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS

TALLER DE RMI/gRPC

Se desea que Ud. programe, utilizando RMI (o gRPC), un objeto o servicio remoto que realice un conjunto de funciones similares a las solicitadas en el proyecto.



Métodos/Servicios Remotos

El objeto remoto deberá ofrecer las siguientes operaciones sobre un conjunto de libros almacenados en un archivo/BD:

- **Préstamo (isbn, ...):** Dado el isbn de un libro el método retorna una respuesta positiva o negativa al préstamo. Si la respuesta es positiva, debe devolver al usuario la fecha de devolución (una semana a partir de la fecha actual). Uno de los argumentos es el isbn, los

estudiantes pueden incluir otro argumento si es necesario; lo mismo aplica para el resto de los métodos/servicios.

- **Préstamo (Título,):** Dado el título de un libro, el método retorna una respuesta positiva o negativa al préstamo. Si la respuesta es positiva, debe devolver al usuario la fecha de devolución (una semana a partir de la fecha actual).
- **Consulta (isbn,...):** Dado el isbn o código de un libro, el método retorna si el libro se encuentra en la biblioteca y cuantos ejemplares se encuentran disponibles.
- **Devolucion (isbn,...):** Dado el isbn o código de un libro, el método realiza las operaciones correspondientes en la BD/archivo para registrar la devolución del libro.

Datos manejados por el objeto remoto

Los estudiantes realizaran el diseño de los campos en la BD o archivos: cuantos libros existen, cuántos están prestados, que campos tienen cada libro de la biblioteca.

Qué deben hacer

Deben programar la interfaz del objeto o servicio remoto y su implementación, el servidor y uno o varios clientes que utilicen los métodos o procedimientos remotos. Una vez programado el sistema, deben probarlo **en al menos dos computadoras diferentes**: en una computadora los clientes y en la otra el servidor y la BD.

Todas las operaciones deben ser síncronas.

El taller lo deben realizar en grupo de máximo 3 personas. Deben entregarlo a más tardar el domingo **14 de septiembre** en la actividad de BS creada para tal fin.

Qué deben entregar

- Coloquen en un .zip los archivos fuente y en un archivo README todas las instrucciones necesarias para ejecutar la aplicación. El código realizado debe estar documentado.
- Deben anexar un video en el que se muestre la funcionalidad de la aplicación (todos los métodos) ejecutándose en dos computadoras. Deben mostrar para un solo cliente o PS: los datos iniciales, la ejecución de cada método, cómo va cambiando la BD después de cada operación (si aplica) . Luego muestran una corrida con dos clientes haciendo operaciones. **El video no podrá tener una duración mayor a 7 min.**

Evaluación

Código y documentación 30% (1.5) //Bien documentado. Todo el código completo.

Funcionamiento del sistema: 70% (3.5).

Plagio

Cualquier evidencia de plagio o copia tiene como consecuencia calificación de cero puntos en la asignación. Toda entrega será analizada con herramientas anti-plagio.

Material que Pueden Consultar

gRPC

<https://grpc.io/docs/languages/>

RMI

En la clase tienen material.

Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=me5_oLWBa1M

<https://www.youtube.com/watch?v=bmyVTXO10vs>